Розділ 1. Принципи побудови та функціонування локальних мереж (45 завдань)

1.1.Особливості технологій та основні компоненти локальних мереж (5 завдань)

1 рівень

1) На якому рівні OSI функціонують основні мережеві служби, що реалізуються відповідними мережевими додатками? ***А: прикладному*** Б: представницькому В :сеансовому Г: транспортному Д: мережевому

2) У відповідності з вимогами якого стандарту формують кадри підрівня LLC?

А: 802.1 ***Б: 802.2*** В: 802.3 Г: 802.4 Д: 802.3

1.2.Комунікаційне обладнання локальних мереж (10 завдань)

1 рівень

1) Хто присвоює апаратні адреси мережевим адаптерам? А: системний адміністраторБ: провайдер ***В: фірма-виробник*** Г: комітет IEEE Д: IBM

2) Скільки байт містить MAC-адреса Ethernet-адаптера?

А: 2 Б: 4 ***В: 6*** Г: 8 Д:16

1.3.Технології локальних мереж групи Ethernet (25 завдань)

1 рівень

1) Яке число байт містить поле DA адреси призначення кадру 802.3/LLC?

А: 4 ***Б: 6*** В: 8 Г: 2 Д: 10

2) Яке число байт містить поле SA адреси відправника кадру 802.3/LLC?

А: 4 Б: 2 В: 8 ***Г: 6*** Д: 10

1.4.Мережі з використанням безпроводового зв'язку (5 завдань)

1 рівень

1) Множинний метод доступу з прослуховуванням несучої та запобугання колізії, це:

А: CSMA Б: CSMA/CA ***В: CSMA/CD*** Г: ALOHA Д: CSMA/CB

2) Який з наведених стандартів IEEE призначався для бездротових mesh-мереж (WMN) ?

А: 802.16 Б: 802.11n В: 802.11g ***Г: 802.11s*** Д: 802.11

- **Розділ 2. Особливості глобальних мереж** (26 завдань)

2.1. Мультиплексування сигналів у багатоканальних лініях зв'язку (5 завдань)

1 рівень

1) При якому мультиплексуванні сигнали абонентів модулюються синусоїдальними сигналами різних несучих частот?

А: SDM Б: WDM В: TDM Г: CDM ***Д: FDM***

2) При якому мультиплексуванні сигнали абонентів передаються за допомогою світлових хвиль? А: SDM ***Б: WDM*** В: TDM Г: CDM Д: FDM

2.2. **Технології первинних каналів передавання даних** (5 завдань)

1 рівень

1) Яка з наведених технологій призначена для побудови оптичних первинних каналів ?

А: SONET Б: SDH В: PDH Г: ISDN ***Д: DWDM***

2) Для побудови первинних каналів WAN використовують *плезіосинхронну* цифрову ієрархію: А: SONET Б: SDH ***В: PDH*** Г: ISDN Д: MPLS

2.3. **Особливості глобальних мереж на основі комутованих каналів** (6 завдань)

1 рівень

1) *Комутація каналів* забезпечує створення неперервного інформаційного каналу між:

А: абонентами Б: комутаційними вузлами В: мультиплексором і модемом Г: абонентом і модемом Д: абонентом і мультиплексором

2) Який вид мультиплексування сигналів використовували перші WAN на основі комутованих каналів? А: SDM Б: WDM В: TDM Г: CDM ***Д: FDM***

2.4. **Особливості глобальних мереж з комутацією пакетів** (10 завдань)

1 рівень

1) Яка з наведених технологій призначена для побудови оптичних магістралей WAN нового покоління?

А: SMDS ***Б: DWDM*** В: MPLS Г: ATM Д: SONET

2) Яка з наведених технологій призначалася для гарантованого передавання трафіку по лініях зв'язку низької якості?

А: ***X.25*** Б: ISDN В: ATX Г: ATM Д: Fram Relay

\+ **Розділ 3. Стек комунікаційних протоколів TCP/IP** (79 завдань,)

3.1. **Структура та особливості стеку TCP/IP** (6 завдань)

1 рівень

1) Який з наведених протоколів функціонує на прикладному рівні стеку TCP/IP?

А: TCP В: BGP ***С: HTTP*** Г: UDP Д: EGP

2) Який з наведених протоколів забезпечує збирання інформації про структуру об'єднаної мережі? А: TCP В: UDP С: FTP ***Г: BGP*** Д: SMTP

3.2. **Протокол IPv4 та IP-адресація** (30 завдань)

2 рівень складності

1) Для *інтранет-мережі* з IP-адресою *класу В* обчислити маску на 200 хостів:

А:255.255.255.128 ***Б: 255.255.255.0*** В: 255.255.255.64 Г: 255.255.254.0 Д: 255.255.192.0

2) Для *інтранет-мережі* з IP-адресою *класу В* обчислити маску на 500 хостів:

А:255.255.255.128 Б: 255.255.255.0 В: 255.255.255.254 ***Г: 255.255.254.0*** Д: 255.255.192.0

3.3. **Особливості присвоєння IP-адрес вузлам корпоративної мережі** (20 завдань)

3 рівень

1) Для *інтранет-мережі* з IP-адресою *класу В* обчислити маску для її структуризації на сім підмереж:

А: ***172.16.0.0_255.255.224.0*** Б: 192.168.0.0_255.255.224.0 В: 172.10.0.0_255.255.224.0 Г: 172.32.0.0_255.255.224.0 Д: 172.31.0.0_255.255.255.224

2) Для *інтранет-мережі* з IP-адресою *класу С* обчислити маску для її структуризації на три підмережі:

А: 192.16.0.0_255.255.192.0 ***Б: 192.168.0.0_255.255.225.192*** В: 172.15.0.0_255.255.192.0 Г: 172.32.0.0_255.255.255.192 Д: 192.168.0.0_255.255. 192.0

3) Для *інтранет-мережі* з IP-адресою *класу А* обчислити маску для її структуризації на сім підмереж:

А: 10.0.0.0_255.192.0.0Б: 192.168.0.0_255.255.225.224 ***В: 10.0.0.0_255.224.0.0*** Г: 172.32.0.0_255.255.224.0 Д: 10.0.0.0_255.255.255.224

3.4. **Загальні принципи побудови об'єднаних мереж** (8 завдань)

1 рівень

1) Об'єднана мережа – це сукупність декількох КМ, які різняться: А: структурою Б:СКС В: терміналами Г: адміністраторами **Д:** ***технологіями***

4) В таблицях однокрокової маршрутизації маршрутизатора R однозначно вказують:

А: вихідний порт R ***Б: вхідний порт наступного R*** В: віддаль до адресата

Г: час життя динамічних записів Д: джерело запису

5) Вкажіть *внутрішній* протокол маршрутизації стеку TCP/IP:

А: EGP Б: BGP *В: IP* ***Г:* RIP** Д: TCP

3.5. **Особливості функціонування та захисту корпоративних мереж** (15 завдань)

1 рівень

1. Структуровану кабельну систему корпоративної мережі будують згідно вимог:
   А: політики безпеки Б: сервіс-провайдера ***В: міжнародних стандартів***
   Г: організації InterNIC Д: власника мережі
2. Цілісність повідомлень забезпечується шляхом використання: А: шифрування ***Б: цифрового підпису*** В: VPN Г: *захищених каналів* Д: аутентифікації
3. Який протокол встановлює IP-адресу хоста на основі доменного імені?
   А: ARP ***Б: DNS*** В: FTP Г: SNMP Д: RARP